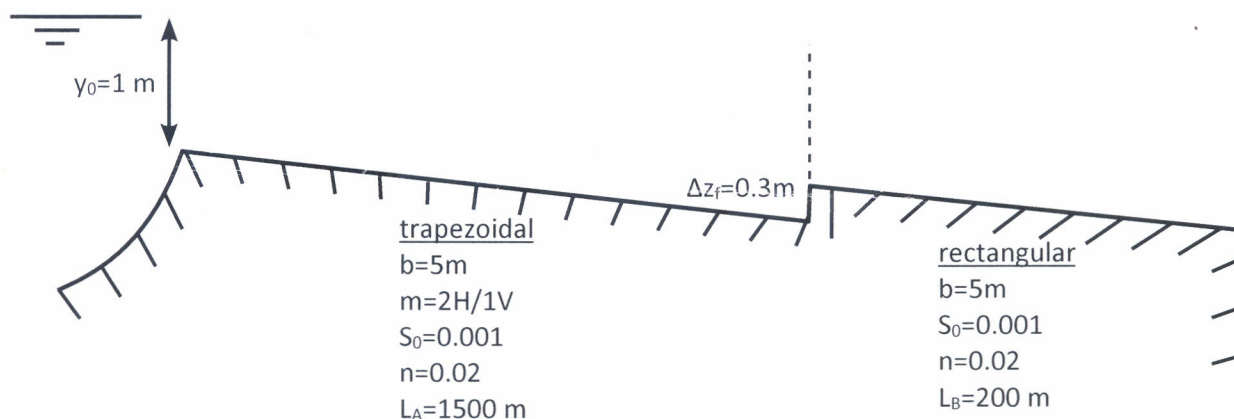




EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga en un canal trapezoidal ($b=5\text{m}$, $m=2H/1V$), con pendiente de fondo $S_0=0.001$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$; la cota del lago sobre el fondo a la entrada del canal es $y_0=1\text{ m}$. A los 1500 m de la entrada del canal existe un escalón ascendente ($\Delta z_f=0.3\text{m}$) y luego del mismo, el canal continua con sección rectangular ($b=5\text{m}$) y con la misma pendiente de fondo $S_0=0.001$ y rugosidad $n=0.02$. Este tramo rectangular luego de 200 m termina en una caída libre. Se pueden despreciar las pérdidas de carga en el escalón y la transición entre los dos tramos de canal.



1. Dibuje el perfil de la superficie libre indicando el tirante en las secciones de transición y en otros puntos de interés y la ubicación de los resaltos si los hubiere.
2. Calcule la fuerza sobre la zona de transición (escalón y transición).

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se proyecta la construcción de un tramo de Ruta en el Norte del Departamento de Artigas. Como parte de este proyecto, se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=440\text{ Km}$; $Y=6650\text{ Km}$. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
6.7	180	3750	3.5

dónde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: Rivera ocupando un 15% del área de la cuenca e Itapebí –Tres Arboles ocupando el 85% del área restante.

- 1) Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas buenas, determinar el caudal máximo de diseño para período de retorno $Tr=5$ años. Justifique su respuesta.
- 2) Una vez construida la obra de alcantarillado (diseñada para $Tr=5$ años), se proyecta en la cuenca la implantación de un emprendimiento urbano (tipología Concreto/Techo). Determinar el área máxima de la cuenca que es posible ocupar por el desarrollo urbano, para que la modificación de caudal máximo para un periodo de retorno de $Tr=5$ años, en este nuevo escenario, no sea superior al 10 % respecto a la situación original. Podrá despreciarse el cambio en el tiempo de concentración de la cuenca debido al desarrollo urbano proyectado.

- 3) Para las condiciones de uso de suelo establecidas en 2), se registra un evento extremo en la cuenca de intensidad constante y precipitación total $P=75$ mm y duración 50 minutos, uniformemente distribuido en el área. Determinar si el caudal de diseño de la alcantarilla es superado por la ocurrencia de este evento. Justifique su respuesta.



EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) Definir hidrograma unitario y sus principales hipótesis básicas

- 2) Determinar el hidrograma unitario para una cuenca de área $12,3 \text{ km}^2$ y tiempo de concentración 1,4 hs, para una duración de precipitación efectiva igual a $t_c/7$.

- 3) Determinar el hidrograma de crecida total (Caudal Máximo y duración total del hidrograma desde inicio de la tormenta) para el siguiente hietograma de precipitación efectiva:

P efectiva (mm)	0,0	0,0	0,0	1,2	8,5	14,8	6,6	4,9	4,0	3,0	2,2	1,3
t (min)	0-12	12-24	24-36	36-48	48-60	60-72	72-84	84-96	96-108	108-120	120-132	132-144

EJERCICIO 4 (20 puntos)

Se está diseñando una instalación de bombeo entre dos tanques: un tanque de succión cuya cota de nivel de agua es $Z_s = -3$ m y un tanque de impulsión cuya cota de nivel de agua es $Z_i = 35$ m. La cota de la bomba del sistema es $Z_b = 1.1$ m. La tubería de succión tiene un largo de $L_s = 10$ m, diámetro $D_s = 100$ mm, coeficiente de pérdida de carga localizado $k_s = 4$, pudiéndose despreciar las pérdidas de carga distribuidas de la misma. La tubería de impulsión es de diámetro $D_i = 150$ mm, tiene un coeficiente de pérdida localizada $k_i = 6$, rugosidad absoluta igual a $\epsilon_i = 0.0001$ m, y longitud L_i desconocida.

Se dispone de las siguientes curvas características de la bomba:

Q (L/s)	0	12	18	22	26	30	34
H (m)	60	59	55	51	45	37	30
η	-	0,62	0,71	0,73	0,71	0,65	0,55
NPSH r (m)	-	2,8	3,0	3,5	4,1	5,3	8,2

Se pide:

- 1.a) Determinar el caudal máximo que verifica que la bomba no cavita.
- 1.b) Determinar el mínimo largo la tubería de impulsión que verifiquen que la bomba no cavita.
- 2) Se desea impulsar un volumen total diario de $V = 500 \text{ m}^3$. Para el largo de la tubería de impulsión determinado en 1b), determinar la energía diaria consumida por el sistema.

EJERCICIO 1

Se asume tramo 1 infinitamente largo

Pendiente relativamente baja $\Rightarrow$ se asume canal M

$\Rightarrow$ descarga con el tirante normal

$$\Delta H = 0 \rightarrow H_{L20} = y_n + \frac{Q^2}{2gA^2} = E_n$$

Se itera hasta que $E_n = H_{L20} = 1 \text{ m}$

$Q (\text{m}^3/\text{s})$	$E_n (\text{m})$
10	1,15
8	1,01
7,85	1,003



Con $Q = 7,85 \text{ m}^3/\text{s}$

tramo 1

$$y_{c1} = 0,5816 \text{ m}$$

$$y_{n1} = 0,9250 \text{ m}$$

$\Rightarrow$ (M) $\checkmark$ (se verifica que es M)

tramo 2

$$y_{c2} = 0,6312 \text{ m}$$

$$y_{n2} = 1,1597 \text{ m}$$

$\Rightarrow$ (M)

Como tramo 2 es M $\Rightarrow$ descarga con $y_{c2} = 0,6312 \text{ m} \Rightarrow$ M2 en tramo 2

Con FGV ($y_{n1} = 1,01 \times y_{c2}$) $\rightarrow y_{t2} = 1,0311 \text{ m}$

Despreciando pérdida de carga en el escalón:

$$H_{t1} = H_{t2}$$

$$\Rightarrow E_{t1} = E_{t2} + \Delta z_f$$

$$\parallel$$

$$0,3 \text{ m}$$

$$E_{t2} = 1,1494 \text{ m}$$

$$\Rightarrow E_{t1} = 1,4494 \text{ m}$$

$$y_{t1} = 1,4242$$

$$y_{t1} = 0,2952$$

Con y_{t1} supercrítico no puede irse al normal $\Rightarrow y_{t1} = 1,4242 \text{ m}$ y Wiza M1

hasta el tirante normal $\rightarrow$ llega $1,01 \times y_{n1}$ aprox 340 m desde la descarga

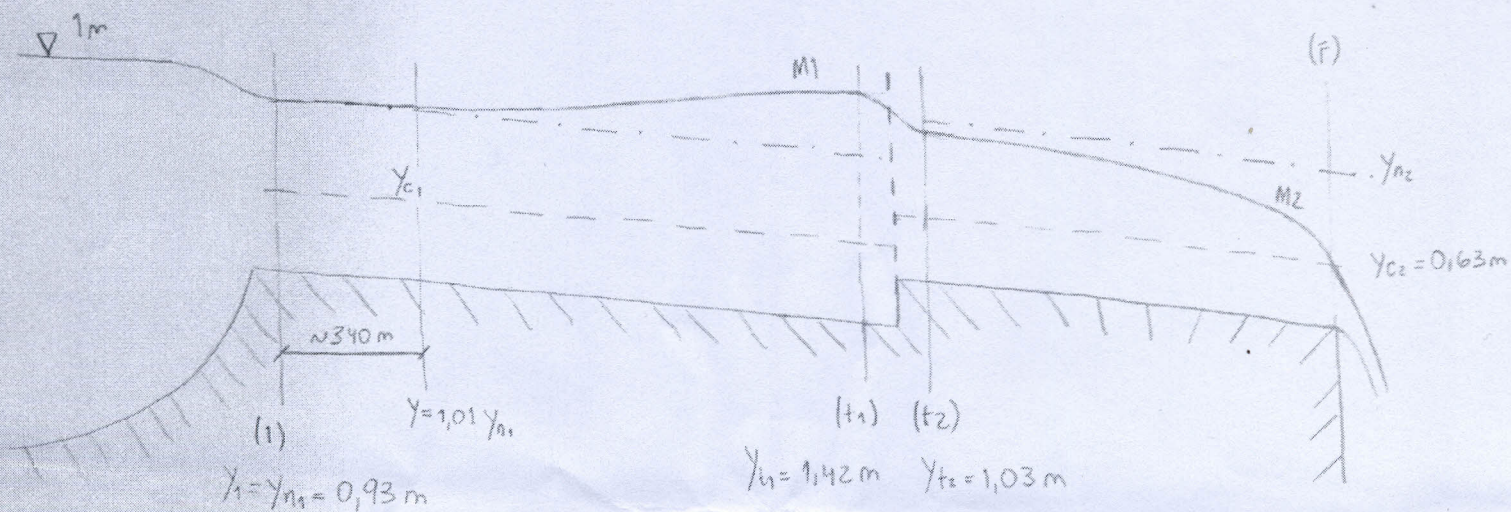
$\Rightarrow$ se verifica que descarga con y_{n1}

$$F = \gamma (M_{t1} - M_{t2})$$

$$\Rightarrow F = 3,6 \times 10^4 \text{ N}$$

$$M_{t1} = 7,56 \text{ m}^3$$

$$M_{t2} = 3,88 \text{ m}^3$$



ESERCICIO (2)

1) Flujo Concentrado $\xrightarrow[L, \Delta H]{R. \text{ Kirpich}}$ $t_c = 0,605 \text{ hs} (36,3 \text{ min}) \Rightarrow$ Aplico 2 métodos para $Q_{\text{MAXIMO}} \leftarrow \begin{matrix} \text{M. RACIONAL} \\ \text{M. NRCS} \end{matrix}$

M. NRCS

$$P_{3,10} = 100 \text{ mm}$$

$$A = 6,7 \text{ km}^2$$

$$T_r = 5 \text{ AÑOS}$$

$$Q_{\text{MAX}} = 32,6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\begin{matrix} \text{UNIDAD} \\ \text{SUERO} \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{RIVERA} \rightarrow 15\% \rightarrow 6H=B \\ \text{I-TA} \rightarrow 85\% \rightarrow 6H=D \end{array} \right\} \rightarrow \begin{matrix} NC = 0,15 \times (61) + 0,85 \times (80) = 77,15 \\ \text{PODORO} \\ NC \end{matrix}$$

USO SUERO $\rightarrow$ PASTIZALES Cui Buzas

M. RACIONAL

$$C = 0,36$$

$$T_r = 5 \text{ AÑOS}$$

$$P_{3,10} = 100 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow Q_{\text{MAX}} = \frac{C i A}{360} = 46,08 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_{\text{DISEÑO RACIONAL}}$$

2) EMPENDIMIENTO URBANO $Q_{\text{MAX}2} \leq Q_{\text{MAX}1} \times 1,1 = 46,08 \times 1,1 = 50,7 \text{ m}^3/\text{s}$

Aplico Método Racional para obtener el área máxima urbanizable

$$Q_{\text{MAX}2} = \frac{C^* i A}{360} = 50,7 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$i = 68,77 \text{ mm/h}$$

$$A = 670 \text{ has}$$

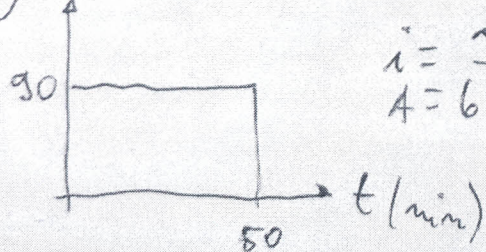
$$\Rightarrow C^* = 0,396$$

$$\left. \begin{array}{l} C_{\text{urb}} = 0,80 \\ C_{\text{past}} = 0,36 \end{array} \right\} \rightarrow T_r = 5 \text{ años}$$

$$C^* = x(0,8) + (1-x)(0,36) = 0,396$$

$$x = 0,0821 \Rightarrow 8,2\% \Rightarrow 55 \text{ has}$$

3) $i(\text{mm/h})$



$$i = 30 \text{ mm/h}$$

$$A = 670 \text{ has}$$

$$C = 0,396$$

$$\Rightarrow Q = \frac{C i A}{360} = 66,3 \text{ m}^3/\text{s} > 46,08 \text{ m}^3/\text{s}$$

$\Rightarrow$ Se supera $Q_{\text{diseño}}$

Ejercicio 3)

1) Hidrograma de escorrentía directa resultante de una unidad de precipitación efectiva generado uniformemente en el área de la cuenca, con intensidad constante en la duración efectiva.

(14) 1 - Precipitación con intensidad constante en la duración efectiva.

2 - Precipitación está uniformemente distribuida en el área de la cuenca.

3 - Tiempo base del hidrograma de escorrentía directa resultante de un exceso de lluvia de una duración dada es constante.

4 - Las ordenadas de todos los hidrogramas de escorrentía directa de una base de tiempo común son directamente proporcionales a la magnitud de escorrentía directa representada en cada hidrograma.

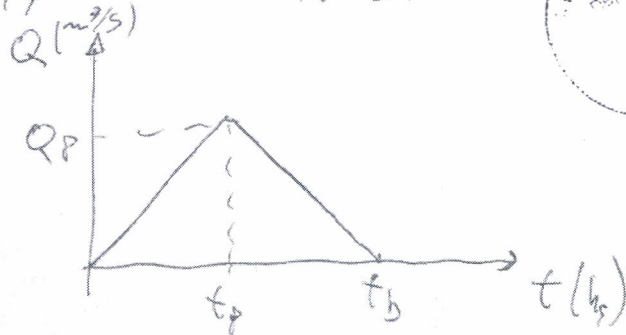
5 - Para una cuenca dada, el hidrograma resultante de una precipitación dada, refleja las características no cambiantes de la cuenca.

2) $A = 12,3 \text{ km}^2$; $t_c = 1,4 \text{ hs} \Rightarrow D = t_c/7 = 0,2 \text{ hs} = 12 \text{ minutos}$.

$$t_p = \frac{D}{2} + 0,6 t_c = 0,94 \text{ hs}$$

$$t_b = \frac{0}{3} t_p = 2,5 \text{ hs}$$

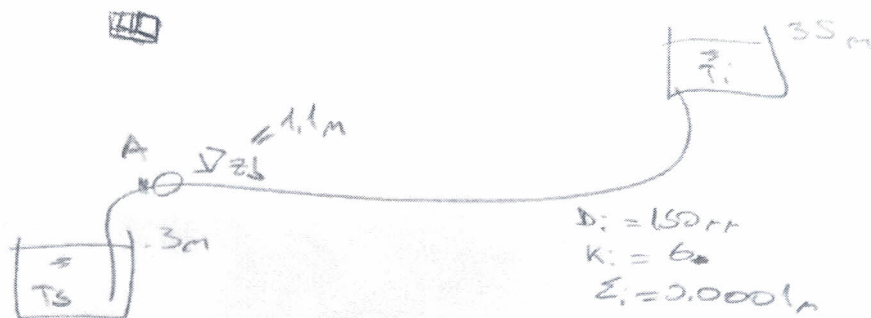
$$Q_p = 0,208 \cdot \frac{A}{t_p} = 2,72 \text{ m}^3/\text{s}$$



3) Aplicando el MUnitario a la tabla de Precipitación dada, se obtiene:

$$Q_{\text{MAX}} = 92,3 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Duración} = \frac{932 \text{ hs}}{60} + t_b = 5,7 \text{ hs}$$



$$V = 500 \text{ m}^3/\text{d}$$



$$L = 10 \text{ m}$$

$$D_s = 100 \text{ mm}$$

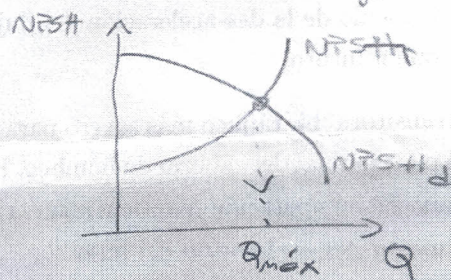
$$K_s = 4$$

1- Bomba no cavita si $NPSH_d > NPSH_r$

$$NPSH_d = H_A - z_b + \frac{P_{atm} - P_v}{\rho g} = -3 - 3308 Q^2 - 1.1 + 10.1$$

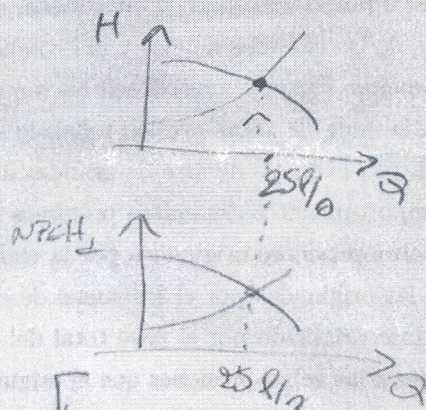
$$H_A = H_{Ts} - \Delta H_{Ts-A} = -3 - 4 \frac{Q^2}{2gA^2} = -3 - 3308 Q^2$$

$$\Rightarrow NPSH_d = 6 - 3308 Q^2$$



$$Q = 25 \text{ l/s} \Rightarrow NPSH_d = 3.93 \text{ m} \quad NPSH_r = 3.95 \text{ m} \Rightarrow NPSH_d \sim NPSH_r = 2 \sqrt{Q_{max}} = 25 \text{ l/s}$$

2-



Curva instalación debe pasar por curva bomba a $Q = 25 \text{ l/s}$ para obtener L_{imp} mínimo.

$$H_m = H_{Ti} - H_{Ts} + \left[f \left(\frac{L}{D}, Re \right) \frac{L}{D_i} + K_i \right] \frac{1}{2gA_i^2} + \frac{K_s}{2gA_s^2} Q^2$$

$$H_m = 35 - (-3) + \left[\left(f \frac{L}{0.15} + 6 \right) 163.4 + 3308 \right] Q^2$$

$$f \left(\frac{L}{D}, Re \right) = f \left(6.7 \times 10^{-2}, 2.1 \times 10^5 \right) = 0.02$$

Abaco Moody

$$H_m = 38 + \left[(0,133L_i + 6) 163,7 + 3308 \right] Q^2$$

Si $Q = 25 \text{ l/s} \Rightarrow H_b = 46,5 = 38 + \left[(0,133L_i + 6) 163,7 + 3308 \right] \frac{6,25 \times 10^{-4}}{10^{-4}}$

$\uparrow$
 altura
 bomba

$$13600 = 3308 + 163,7 (0,133L_i + 6)$$

$$63 = 0,133L_i + 6 \Rightarrow \boxed{L_i = 428,5 \text{ m}}$$

3. $E = P_c \cdot t_b$

$$P_c = \frac{\rho Q H}{2}$$

$$\rightarrow P_c = 15713,8 \text{ W}$$

$$\eta (Q = 25 \text{ l/s}) = 0,725$$

$$t_b = \frac{V}{Q} = \frac{500}{0,025} = 20000 \text{ s} \sim 333 \text{ min} \sim 5,56 \text{ h}$$

$$\boxed{E = 87,3 \text{ kWh} \sim 314276 \text{ kJ}}$$

